

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 02 - Título

Fecha: 16-07-2026 **Estado:** Resuelto solo

Consigna

Los resistores de cierto tipo tienen resistencias que en promedio son de $\mu = 200$ ohms, con una desviación estándar de $\sigma = 10$ ohms. Se toman (al azar) 25 de estos resistores y se conectan (en forma independiente) en un circuito.

1. Calcular la probabilidad (aproximada) de que la resistencia promedio de los 25 resistores esté entre 199 y 202 ohms.
2. Calcular la probabilidad (aproximada) de que la resistencia total de los 25 resistores no sea mayor que 5100 ohms.

Resolución

Parte 1

- Calcular la probabilidad (aproximada) de que la resistencia promedio de los 25 resistores esté entre 199 y 202 ohms.

Esta parte es una aplicación muy directa del TCL. Tenemos que estandarizar, y para esto recordemos que:

- $\bar{X}_{25} \stackrel{d}{\approx} N(\mu, \sigma^2/n)$

Esto nos dice que el desvío por el que tenemos que dividir es justamente $10/\sqrt{25}$.

$$\begin{aligned}
& P(199 \leq \bar{X}_{25} \leq 202) \\
& \quad = (\text{estandarizando}) \\
& P\left(\frac{199 - 200}{10/\sqrt{25}} \leq Z_{25} \leq \frac{202 - 200}{10/\sqrt{25}}\right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& P(-0.5 \leq Z_{25} \leq 1) \\
& \quad = (Z_{25} \sim N(0,1)) \\
& \Phi(1) - \Phi(-0.5) \\
& \quad = (\text{propiedades de } \Phi) \\
& \Phi(1) + \Phi(0.5) - 1 \\
& \quad \approx (\text{usando una tabla de la normal}) \\
& 0.8413 + 0.6915 - 1 \\
& \quad \approx (\text{operatoria}) \\
& 0.5328
\end{aligned}$$

Parte 2

- Calcular la probabilidad (aproximada) de que la resistencia total de los 25 resistores no sea mayor que 5100 ohms.

Esta parte también es una aplicación muy directa del TCL como el caso anterior. Tiene un pequeño detalle y es que en este caso estaremos considerando la suma total, no el promedio. Esto cambia los valores de la esperanza y el desvío.

- $S_{25} \stackrel{d}{\approx} N(25\mu, 25\sigma^2)$

Basándonos en esto podemos operar para estandarizar y obtener el resultado final

$$\begin{aligned}
& P(S_{25} \leq 5100) \\
& \quad = (\text{estandarizando}) \\
& P\left(Z_{25} \leq \frac{5100 - 25 \cdot 200}{10\sqrt{25}}\right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& P(Z_{25} \leq 2) \\
& \quad = (Z_{25} \sim N(0,1)) \\
& \Phi(2) \\
& \quad \approx (\text{usando una tabla de la normal}) \\
& 0.9772
\end{aligned}$$

Esto concluye el ejercicio.